Questions de cours — Le produit scalaire

Quatre expressions (angle, projeté orthogonal, coordonnées, normes), propriétés, orthogonalité, calcul d'angle, Al-Kashi, ensembles de points

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les quatre expressions du produit scalaire : avec l'angle, avec le projeté orthogonal, avec les coordonnées, avec les normes.
- ☐ Les propriétés de calcul (bilinéarité, symétrie, identités remarquables).
- ☐ Démontrer une orthogonalité ; calculer un angle ; le théorème d'Al-Kashi.
- ☐ L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les quatre expressions	1 – 4	30 min
B	Propriétés et orthogonalité	5 – 6	15 min
C	Angles, longueurs, ensembles de points	7 – 9	25 min
D	Une démonstration du cours	10	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Repères orthonormés.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Les quatre expressions

30 min

Un même nombre, quatre façons de le calculer : on choisit selon les données.

Q1 — Avec les normes et l'angle

Donne l'expression de $\vec{u}\cdot\vec{v}$ avec les normes et l'angle. Quel est le signe du produit scalaire selon l'angle ?

Ma réponse

Application. $\|\vec{u}\|=3$, $\|\vec{v}\|=4$ et $(\vec{u},\vec{v})=\dfrac{\pi}{3}$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Ma solution

Q2 — Avec le projeté orthogonal

Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB), que vaut $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$?

Ma réponse

Application. $ABCD$ est un carré de côté 4. Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Ma solution

Q3 — Avec les coordonnées

Dans un repère orthonormé, donne $\vec{u}\cdot\vec{v}$ pour $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et la norme de $\vec{u}$.

Ma réponse

Application. $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$: calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et $\|\vec{v}\|$.

Ma solution

Q4 — Avec les normes seulement

Exprime $\vec{u}\cdot\vec{v}$ uniquement à l'aide de normes.

Ma réponse

Application. $\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=3$ et $\|\vec{u}+\vec{v}\|=4$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Ma solution

PARTIE B — Propriétés et orthogonalité — 15 min

On calcule avec le produit scalaire comme avec un produit de nombres.

Q5 — Les règles de calcul

Quelles sont les propriétés de calcul du produit scalaire ? Donne les identités remarquables.

Ma réponse

Application. Avec la question 4 ($\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=3$, $\vec{u}\cdot\vec{v}=1{,}5$), calcule $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2$.

Ma solution

Q6 — Orthogonalité

Quand deux vecteurs sont-ils orthogonaux ? Comment le démontre-t-on ?

Ma réponse

Application. **a)** $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{w}(3\,;6)$ sont-ils orthogonaux ? **b)** Trouve m pour que $(m\,;2)$ et $(3\,;-1)$ soient orthogonaux.

Ma solution

PARTIE C — Angles, longueurs, ensembles de points

25 min

Le produit scalaire relie longueurs et angles.

Q7 — Calculer un angle

Comment calcule-t-on un angle géométrique à l'aide du produit scalaire ?

Ma réponse

Application. $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $C(1\,;3)$: calcule une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Ma solution

Q8 — Le théorème d'Al-Kashi

Énonce le théorème d'Al-Kashi dans un triangle ABC ($a = BC$, $b = AC$, $c = AB$). Quand l'utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. $b = 5$, $c = 8$ et $\widehat{A} = 60°$. Calcule a.

Ma solution

Q9 — L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

Quel est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$? Justifie.

Ma réponse

Application. $A(1\,;0)$ et $B(5\,;2)$: donne le centre et le rayon de cet ensemble.

Ma solution

PARTIE D — Une démonstration du cours — 10 min

Al-Kashi en trois lignes.

Q10 — Démontrer le théorème d'Al-Kashi

Démontre la formule d'Al-Kashi à l'aide du produit scalaire.

Ma réponse

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Quelle expression du produit scalaire ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je connais . . . / On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Deux normes et l'angle	
Une figure avec un angle droit, un projeté	
Des coordonnées	
Seulement des longueurs	
« Montrer que c'est perpendiculaire »	
Un angle	
Un côté d'un triangle quelconque	